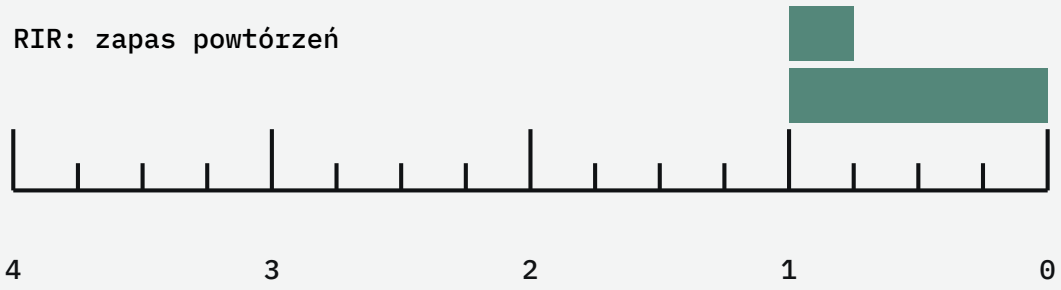
ADRIAN DROŻDŻYŃSKI

WYDANIE 1 · 2026

HARDSET

CONTROLLED BRUTALITY

Metoda treningu hipertroficznego. Dwie serie, dwanaście obszarów kontrolnych, jasne reguły, oznaczone źródła.



Wersja 1.0

HARDSET. Controlled Brutality

Metoda treningu hipertroficznego, wersja 1.0
Adrian Drożdżyński

Wydanie pierwsze, 2026. Publikacja bezpłatna.

Książka jest przeznaczona dla zdrowych dorosłych, którzy trenują samodzielnie. Nie zastępuje porady lekarza ani fizjoterapeuty. Ból, nowe objawy neurologiczne albo uraz o niejasnej przyczynie wymagają oceny specjalisty, a nie zmiany liczby powtórzeń w zapasie.

Źródła sprawdzono 13 listopada 2026 roku: autorów, rok, DOI i status wycofania publikacji. Praca wycofana przez wydawcę nie jest cytowana jako dowód.

Rozdziały 01–05 są redakcyjnym opracowaniem zatwierdzonych zasad, a nie dosłownym zapisem pierwotnych tekstów. Zasady pozostały bez zmian.

© 2026 Adrian Drożdżyński. Wszelkie prawa zastrzeżone. Książka jest udostępniana bezpłatnie do użytku osobistego. Zmienianie, rozpowszechnianie zmienionych wersji i użycie komercyjne wymagają zgody autora.

Skład: Archivo i IBM Plex Mono (SIL Open Font License 1.1).

Spis treści

_ Jak czytać tę książkę

ZASADY

01 Wysiłek, Hard Set i upadek mięśniowy

02 Architektura oparta na wzorcach ruchu

03 Architektura serii

04 Dobór ćwiczeń i bezpieczeństwo

05 Progresja i autoregulacja

PROGRAM W CZASIE

06 Tydzień treningowy i regeneracja

07 Śledzenie i ocena wyników

08 Planowanie długoterminowe i specjalizacja

09 Budowa i walidacja programu

UZUPEŁNIENIA

A–E Aneksy: objętość, słownik, zamiany ćwiczeń, przeglądy, szablon planu

_ Bibliografia i matryca dowodów

Jak czytać tę książkę

W tej książce są trzy rodzaje twierdzeń. Każdy ma własne oznaczenie, bo ich mieszanie to najczęstszy błąd w publikacjach o treningu: decyzja autora podana tonem wyniku badania.

BADANIE

BADANIE Twierdzenie oparte na opublikowanych pracach. Przy nim stoi numer źródła, na przykład [R04], oraz ograniczenia: kogo badano, jak długo i co naprawdę zmierzono. Jedno badanie popiera tylko to, co w nim sprawdzono.

DECYZJA HARDSET

DECYZJA HARDSET Konwencja przyjęta w tej metodzie: dwie serie na ćwiczenie, dwie ekspozycje w tygodniu, dwanaście obszarów kontrolnych, progresja serii prowadzącej. Decyzje są spójne z badaniami, ale żadne badanie ich nie udowodniło.

HEURYSTYKA

HEURYSTYKA Praktyczna liczba albo rytm: zakresy powtórzeń, długość przerw, okna przeglądów. Możesz je zmienić i nadal trenujesz zgodnie z metodą.

CZEGO TU NIE ZNAJDZIESZ

- ✓ Tezy, że do budowy mięśni trzeba dochodzić do upadku.
- ✓ Tezy, że seria pomocnicza jest warta połowę serii głównej.
- ✓ Tezy, że rosnące ciężary w dzienniku dowodzą przyrostu masy mięśniowej.

Te twierdzenia nie mają oparcia w dostępnych dowodach i nie występują tu jako zalecenia.

Status PASS walidatora programu oznacza, że plan spełnia reguły metody przy danych, które wpisałeś. Nie oznacza, że jest bezpieczny medycznie ani że przyniesie zamierzony efekt.

ROZDZIAŁ 01

Wysiłek, Hard Set i upadek mięśniowy

> **Wysoki wysiłek jest standardem. Upadek jest narzędziem. Progresja jest testem.**

Czym jest Hard Set

Hard Set to prawdziwa seria robocza: powtarzalna technika, wysiłek odpowiedni do ćwiczenia i jasny cel. Serie rozgrzewkowe przygotowują do pracy i nigdy się nie liczą, nawet jeśli ostatnia z nich była ciężka.

2 serie
na ćwiczenie, domyślnie

~1 RIR
seria prowadząca (Lead Set)

0–1 RIR
seria pomocnicza, gdy stop jest bezpieczny

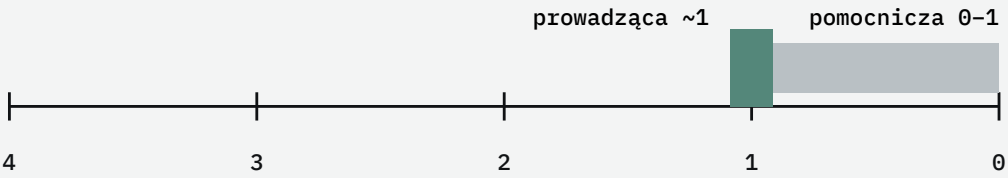
Nie każda seria, która męczy, spełnia ten standard. Skrócony zakres ruchu, zarzucanie ciężaru albo brak bezpiecznego sposobu na zakończenie serii sprawiają, że seria przestaje być tą, którą zaplanowałeś. Liczy się wynik uzyskany według ustalonego wzorca, a nie liczba powtórzeń za wszelką cenę.

Metoda stawia na kilka serii o wysokiej jakości zamiast zbierania zmęczenia dla samego zmęczenia. DECYZJA HARDSET To wybór programowy. Nie oznacza, że dwie serie są biologicznie najlepsze dla każdej osoby, każdego mięśnia i każdego celu.

RIR, czyli zapas powtórzeń

RIR (repetitions in reserve) mówi, ile poprawnych powtórzeń zostało jeszcze w zapasie w chwili zakończenia serii. RIR 2 to mniej więcej dwa poprawne powtórzenia w zapasie, RIR 1 to jedno. RIR 0 oznacza, że kolejnego powtórzenia nie da się wykonać przy tej samej technice i tym samym zakresie ruchu. Żeby to stwierdzić, nie trzeba robić nieudanej próby.

RIR: POPRAWNE POWTÓRZENIA W ZAPASIE



RIR jest szacunkiem. Zależy od ćwiczenia, ciężaru, doświadczenia i zmęczenia, więc traktuj go jak sygnał sterujący, a nie pomiar laboratoryjny [R19, R20].

Powtórzenie wykonane z gorszą techniką nie podnosi wyniku. Granicę serii wyznacza zaplanowany standard ruchu. Dlatego HARDSET odróżnia ograniczenie techniczne, czyli moment, w którym ruch przestaje spełniać standard, od węższego pojęcia chwilowego upadku mięśniowego.

Domyślna architektura wysiłku

ĆWICZENIE Z DWIEMA SERIAMI

SERIA	CEL	ROLA
Hard Set 1	~1 RIR	Lead Set: wysoki wysiłek, porównywalne wykonanie, główny sygnał progresji
Hard Set 2	0–1 RIR	Supporting Set, tylko gdy stop jest bezpieczny; bez zbędnych nieudanych prób

CO Z TEGO WYNIKA

- ✓ Liczy się seria zgodna ze standardem ruchu, nie sam fakt zmęczenia.
- ✓ 0 RIR tylko wtedy, gdy możesz bezpiecznie zakończyć serię.
- ✓ Ciężkie ruchy ze swobodną sztangą: 1–2 RIR w obu seriach.

BADANIE R19, R20

W pracy Mansfielda uczestnicy częściej zaniżali faktyczny zapas powtórzeń. Próba była mała i objęła niewiele ćwiczeń, więc wynik pokazuje kierunek, nie poprawkę do stosowania.

Przy ruchach, w których bardzo ciężkie zakończenie niesie nieproporcjonalne ryzyko, właściwe jest 1–2 RIR, czasem w obu seriach. Dotyczy to na przykład wolnej sztangi bez działających zabezpieczeń albo bardzo męczącego ruchu zawiasowego w biodrze. Pojedyncza seria uzupełniająca może kończyć się na 0–1 RIR, jeśli stop jest bezpieczny. Przy trzech seriach orientacyjny układ to 1, 1 i 0–1 RIR.

HEURYSTYKA Te liczby są wskazówkami do zaplanowania serii. Nie są progami, po których przekroczeniu seria przestaje działać.

Bezpieczne zakończenie serii

Seria planowana na 0 RIR jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy możesz ją bezpiecznie zakończyć także w chwili, w której kolejne powtórzenie już nie wejdzie. Zwykle spełniają to maszyny z wybieranym ciężarem i podparte ćwiczenia izolowane. Wyciskanie leżąc bez ustawionych zabezpieczeń tego warunku nie spełnia. Nawet rack nie gwarantuje braku ryzyka, więc ustawienie zabezpieczeń sprawdzasz przy każdej sesji.

Bezpieczeństwo i powtarzalność mają pierwszeństwo przed trafieniem w zaplanowany RIR. Jeśli zmienia się technika, pojawia się ból albo nie masz pewności, czy zakończysz serię bezpiecznie, przerywasz lub zmieniasz ćwiczenie. HARDSET nie zastępuje oceny klinicznej, gdy objawy jej wymagają.

Co mówią badania, a co jest wyborem metody

BADANIE Przeglądy systematyczne nie pokazują, że trening do chwilowego upadku jest konieczny do przyrostu masy mięśniowej albo wyraźnie lepszy od treningu z zapasem [R03, R05, R06]. Meta-regresje sugerują, że hipertrofia może być większa, gdy serie kończą się bliżej upadku, a siła rośnie w szerszym zakresie RIR. Dokładny kształt tej zależności pozostaje niepewny, bo RIR w analizowanych badaniach szacowano zwykle wstecz [R04].

DECYZJA HARDSET Metoda przyjmuje wysoki wysiłek wokół 1 oraz 0–1 RIR tam, gdzie zakończenie serii jest bezpieczne. Nie twierdzi, że to najlepszy sposób dawkowania wysiłku.

Fixed Core: dwanaście obszarów kontrolnych

Plan zaczyna się od wzorców ruchu, ale sprawdza się go mięśniami. Samo wykonanie wyciskania nie dowodzi, że każdy pracujący w nim mięsień dostał wystarczający bodziec. Dlatego każdy plan HARDSET rozlicza się na dwanaście obszarów.

REGION	OBSZAR	PO POLSKU
Góra, pchanie	Chest · Lateral Delts · Elbow Extensors	klatka, boczne aktony barków, triceps
Góra, ciągnięcie	Back · Rear Delts · Elbow Flexors	plecy, tylne aktony barków, zginacze łokcia
Dół	Quadriceps · Hamstrings · Glutes · Hip Adductors · Calves	czworogłowe, kulszowo-goleniowe, pośladki, przywodziciele, łydki
Tułów	Trunk Musculature	mięśnie tułowia

To mapa odpowiedzialności, a nie atlas anatomii. Back i Trunk Musculature są szerokie, więc gdy wybór ćwiczenia zależy od różnic w ich wnętrzu, dopisujesz notatkę funkcjonalną. Ściąganie drążka z akcentem na najszersze i wiosłowanie na górną część pleców nie zawsze się zastępują.

Ekspozycja

Ekspozycja to sesja, w której obszar dostaje co najmniej jedną wartościową serię oznaczoną jako główna (P) albo wiarygodnie pomocnicza (S). Jedna sesja daje najwyżej jedną ekspozycję danemu obszarowi, niezależnie od liczby ćwiczeń.

PRIORYTET OBSZARU	DOMYŚLNIE W TYGODNIU
Priority	P+P; P+S, jeśli S jest wiarygodne i nie zostaje ważna luka
Standard	P+P albo wiarygodne P+S
Optional	brak obowiązkowego minimum

Dwie serie pomocnicze (S+S) domyślnie nie wystarczają. Bodziec niepewny (S?) nie liczy się wcale.

CO Z TEGO WYNIKA

DECYZJA HARDSET

Dwie ekspozycje to wybór organizacyjny.

BADANIE R10, R11

Przy wyrównanej objętości tygodniowej częstotliwość ani podział na split i full body nie zmieniają wyraźnie przyrostu masy.

Jeśli dwie ekspozycje są niewykonalne, zapisujesz jawny wyjątek zamiast udawać drugą sesję.

Bibliografia (fragment)

R03 Grgic J., Schoenfeld B. J., Orazem J. i in. (2022). Effects of resistance training performed to repetition failure or non-failure on muscular strength and hypertrophy: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Sport and Health Science*, 11(2), 202–211. doi.org/10.1016/j.jshs.2021.01.007

R04 Robinson Z. P., Pelland J. C., Remmert J. F. i in. (2024). Exploring the dose–response relationship between estimated resistance training proximity to failure, strength gain, and muscle hypertrophy: A series of meta-regressions. *Sports Medicine*, 54(9), 2209–2231. doi.org/10.1007/s40279-024-02069-2

R05 Refalo M. C., Helms E. R., Trexler E. T. i in. (2023). Influence of resistance training proximity-to-failure on skeletal muscle hypertrophy: A systematic review with meta-analysis. *Sports Medicine*, 53(3), 649–665. doi.org/10.1007/s40279-022-01784-y

R06 Vieira A. F., Umpierre D., Teodoro J. L. i in. (2021). Effects of resistance training performed to failure or not to failure on muscle strength, hypertrophy, and power output: A systematic review with meta-analysis. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 35(4), 1165–1175. doi.org/10.1519/JSC.0000000000003936

R10 Schoenfeld B. J., Grgic J., Krieger J. (2019). How many times per week should a muscle be trained to maximize muscle hypertrophy? A systematic review and meta-analysis of studies examining the effects of resistance training frequency. *Journal of Sports Sciences*, 37(11), 1286–1295. doi.org/10.1080/02640414.2018.1555906

R11 Ramos-Campo D. J., Benito-Peinado P. J., Andreu-Caravaca L. i in. (2024). Efficacy of split versus full-body resistance training on strength and muscle growth: A systematic review with meta-analysis. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 38(7), 1330–1340. doi.org/10.1519/JSC.0000000000004774

R19 Lovegrove S., Hughes L. J., Mansfield S. K. i in. (2022). Repetitions in reserve is a reliable tool for prescribing resistance training load. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 36(10), 2696–2700. doi.org/10.1519/JSC.0000000000003952

R20 Mansfield S. K., Peiffer J. J., Hughes L. J. i in. (2020). Estimating repetitions in reserve for resistance exercise: An analysis of factors which impact on prediction accuracy. *Journal of Strength and Conditioning Research* (publikacja online). doi.org/10.1519/JSC.0000000000003779